

Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Redes Elétricas Inteligentes

2022/2023 – 1º Semestre

Trabalho Prático

Construção e simulação de rede elétrica

Identificação

Curso: MIEEC

Docente: Prof. Nuno Amaro

Data: 03/01/2023

Grupo formado por:

	<i>Nome</i>	<i>Número</i>					
Aluno	Gonçalo Santos	<table><tr><td>5</td><td>8</td><td>3</td><td>6</td><td>3</td></tr></table>	5	8	3	6	3
5	8	3	6	3			
Aluno	João Maron	<table><tr><td>5</td><td>8</td><td>2</td><td>6</td><td>8</td></tr></table>	5	8	2	6	8
5	8	2	6	8			
Aluno	Matheus Brito	<table><tr><td>5</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr></table>	5	7	0	0	3
5	7	0	0	3			

Índice

1. Introdução.....	3
2. Modelização da rede.....	4
3. Validação do Modelo.....	6
3.1. Trânsito de energia (em operação normal).....	6
3.2. Trânsito de energia em situações de contingência.....	7
3.3. Análise de curto-circuitos.....	9
4. Conclusão.....	11

1. Introdução

O presente trabalho consiste na modelização de um excerto da rede eléctrica portuguesa, onde será realizada a análise do trânsito de energia, contingências e defeitos, nomeadamente curto-circuitos.

Com os objetivos acima mencionados foi escolhida uma zona da rede eléctrica nacional situada na região centro-litoral, onde seria possível efetuar uma modelização com uma parte significativa da rede. As subestações da rede nacional de transporte (RNT) que constituem o modelo, são Lavos com valores de tensão de 400 kV, Pereiros com 220 kV e Rio Maior e Paraimo com barramentos de 400 kV e 220 kV, bem como todas as subestações associadas a estas pertencentes à rede nacional de distribuição (RND), com valores de tensão de 60 kV, contabilizando no total 44 barramentos.

O modelo criado foi posteriormente validado seguindo vários critérios. Foi necessário assegurar um trânsito de energia convergente, verificar os limites de tensão nos barramentos e de ocupação das linhas de acordo com os critérios em vigor, analisar situações de contingência tendo em conta o cumprimento das condições de segurança e ainda executar uma análise de curto-circuitos em todos os barramentos de modo a observar o comportamento da rede nestas situações.

Todo o trabalho foi realizado com o auxílio do software de simulação de redes eléctricas PSSE, que serviu de base para a criação do modelo e para a validação do mesmo. Durante toda a modelização da rede, nomeadamente de elementos como, geradores, transformadores e linhas, foram consultados documentos referentes à RNT e RND, da autoria das entidades responsáveis, REN e E-REDES, respetivamente, de modo a obter um modelo o mais próximo possível da realidade e efetuar uma análise coerente do mesmo.

2. Modelização da Rede

A região escolhida para a modelar a rede elétrica que irá ser estudada situa-se na zona centro-litoral de Portugal (Figura 1), onde foi selecionado um anel composto por 4 subestações da rede nacional de transporte (RNT), e posteriormente as subestações da rede nacional de distribuição (RND) associadas a estas.

O modelo é composto ao nível da RNT pela subestação de Lavos, que opera com valores de tensão de 400 kV, Pereiros com 220 KV, Rio Maior e Paraimo com ambos estes valores. Todas estas subestações estão ligadas também à RND, com valores de tensão de 60 kV, surgindo assim outras 40 subestações.

Dado a apenas estar a ser representado um excerto da rede nacional, foi necessário proceder à criação de equivalentes de rede que foram representados por geradores com a potência necessária para o efeito.

Todos os componentes que constituem este modelo foram representados de acordo com documentos das entidades responsáveis, onde constam características de linhas, transformadores, geradores e barramentos, elementos essenciais à realização deste trabalho.



Figura 1 - Mapa RNT da região escolhida

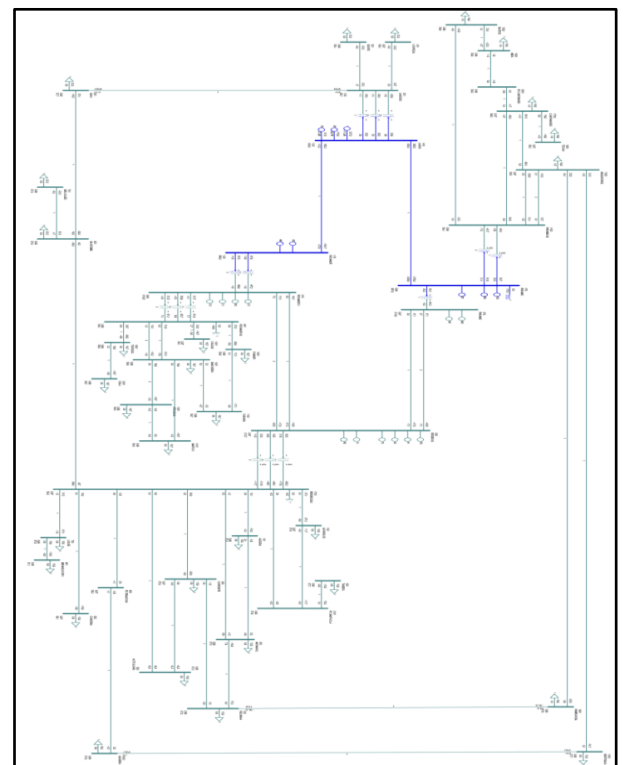


Figura 2 - Diagrama unifilar da rede no PSSE

Apenas em relação às impedâncias das linhas da RND, dado a não existirem informações nos documentos disponibilizados, foram considerados os seguintes valores :

Distância (Km)	R (pu)	X (pu)
< 5	0,15	0,3
[5;8]	0,075	0,15
> 8	0,015	0,03

Foi decidido também aumentar ligeiramente o “ratio” em alguns transformadores ao nível da RNT, possibilitando que os barramentos associados a estes tivessem os mesmos valores de tensão em pu. Esta pequena alteração permite um trânsito de energia bastante mais conveniente, aumentando os valores de tensão nas subestações da RND.

Os transformadores que foram sujeitos a estas alterações foram os transformadores 400/60 (kV) em Paraimo , e os 220/60 (kV) em Pereiros, sendo o aumento do “ratio” efetuado em ambos no secundário, passando este valor de 1,00 para 1,02 e 1,03 , respetivamente.

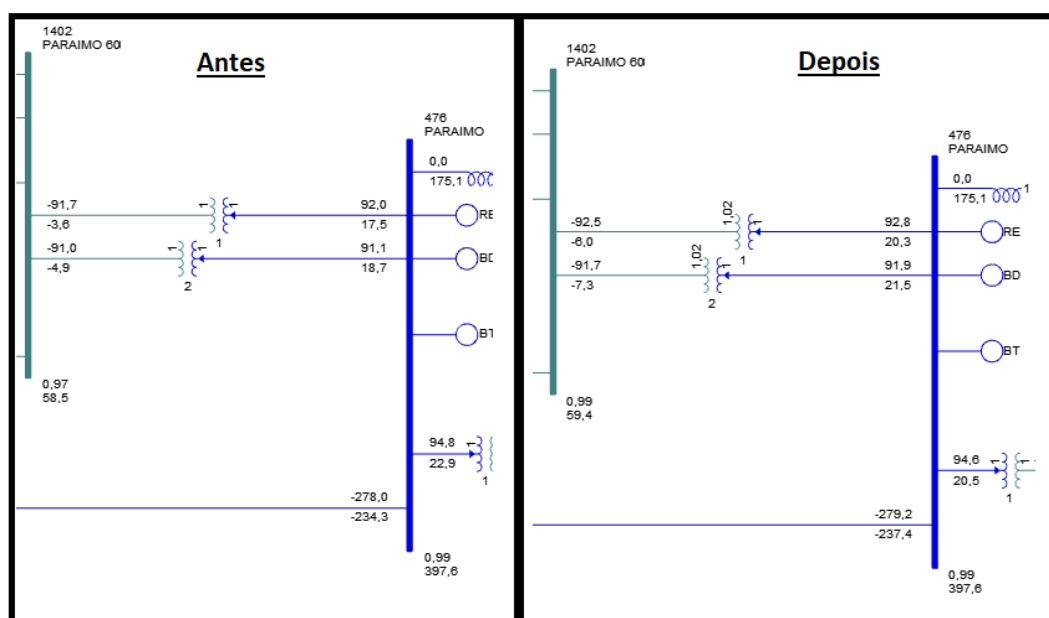


Figura 3 - Exemplo do efeito da alteração do “ratio” nos transformadores 400/60 (kV) Paraimo

3. Validação do Modelo

De modo a validar o modelo criado foram realizadas várias simulações em diferentes aspetos, garantindo assim o correto funcionamento da rede.

3.1 Trânsito de energia (em operação normal)

Um trânsito de energia convergente é fundamental para a validação de um modelo de rede. Desta forma, o modelo foi submetido à resolução do trânsito de energia utilizando todos os métodos numéricos presentes no software PSSE, obtendo resultados positivos em todos.

Após o cálculo do trânsito de energia é necessário garantir que os limites de tensão e de ocupação das linhas sejam cumpridos. Através do software PSSE, foi possível obter relatórios das situações em que existiam barramentos com tensões fora dos limites definidos, bem como linhas com taxas de ocupações superiores ao esperado.

Os limites definidos para as tensões nos barramentos de 220 kV e 400 kV foram entre 0,95 p.u. e 1,05 pu, não existindo qualquer situação em que estes limites não fossem cumpridos. Nos barramentos de 60 kV, os limites definidos foram entre 0,97 pu e 1,03 pu, existindo algumas situações em que se observaram valores ligeiramente inferiores na ordem dos 0,02 pu. Uma das principais causas possíveis para este acontecimento, deve-se ao facto de os valores das cargas retirados dos mapas da RNT terem sido distribuídos de forma igual por todos os barramentos associados a essa subestação, ao invés de ter sido realizado uma distribuição ponderada tendo em conta os valores de ponta em cada uma destas

BUSES WITH VOLTAGE LESS THAN 0.9700:															
BUS#-SCT X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)								BUS#-SCT X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)							
101		ALEGRIA		60.000	1	0.9576	57.455	102		ALFARELOS		60.000	1	0.9657	57.944
202		ANTANHOL		60.000	1	0.9580	57.478	203		TAVEIRO		60.000	1	0.9613	57.677
301		GALA		60.000	1	0.9615	57.688	302		CORRENTE		60.000	1	0.9658	57.946
303		ALTO S.JOÃO		60.000	1	0.9548	57.289	402		RELVINHA		60.000	1	0.9581	57.488
502		CONDEIXA		60.000	1	0.9675	58.051	601		VILA ROBIM		60.000	1	0.9600	57.603
701		SÃO JULIÃO		60.000	1	0.9550	57.302	702		LOUSÃ		60.000	1	0.9648	57.887
801		MIRANDA CORV		60.000	1	0.9512	57.074	902		PC PENACOVA		60.000	1	0.9694	58.162
1002		AGUIEIRA		60.000	1	0.9604	57.622	1202		MORTAGUA		60.000	1	0.9620	57.723
1301		CALDAS		60.000	1	0.9689	58.134	1302		MOGOFORES		60.000	1	0.9664	57.982
1901		PAMPILHOSA		60.000	1	0.9601	57.607	2101		PC SANTA CLA		60.000	1	0.9639	57.835

subestações.

Figura 4 - Barramentos 60 kV com tensões inferiores ao limite definido

Em relação às taxas de ocupação das linhas, foi verificado se existia alguma com uma taxa superior a 100%. Visto isto, chegou-se à conclusão que não existe qualquer incumprimento no que toca a este aspeto.

3.2 Trânsito de energia em situações de contingência

A análise de situações de contingência é fundamental no estudo de redes elétricas, dado ser importantíssimo observar o comportamento da rede quando um ou mais dos seus elementos constituintes estão fora de serviço.

De modo a efetuar esta análise no modelo obtido, será realizada uma análise de situações de contingência “N-1”, e verificado o comportamento do sistema mediante tais contingências. Os limites definidos para este tipo de contingência são para 400 kV entre 0,93 pu e 1,05 pu, para 220 kV entre 0,93 pu e 1,10 pu e para 60 kV entre 0,95 pu e 1,05 pu.

Efetuada esta análise através do software PSSE, foi possível concluir que o elemento constituinte da rede mais problemático, isto é, o que aparece em maior número de contingências é o barramento de Miranda do Corvo, surgindo em 30 contingências. Detetou-se também contingências que excedem em muito os limites impostos, nomeadamente o barramento de Mira com 0,2815 pu e o barramento de PC Cantanhede com 0,2830 pu.

De modo a atenuar o impacto destas contingências, foram efetuadas algumas alterações no modelo. A hipótese mais conveniente, consiste em criar uma nova linha com as mesmas características da existente entre o barramento de Lavos (400 kV) e Paraimo (400 kV), o que faz com que a rede não fique extremamente instável se uma destas linhas estiver fora de serviço, pois existe uma segunda opção para o trânsito de energia fluir. Após efetuada a alteração mencionada foi possível verificar que foram solucionadas as contingências mais severas.

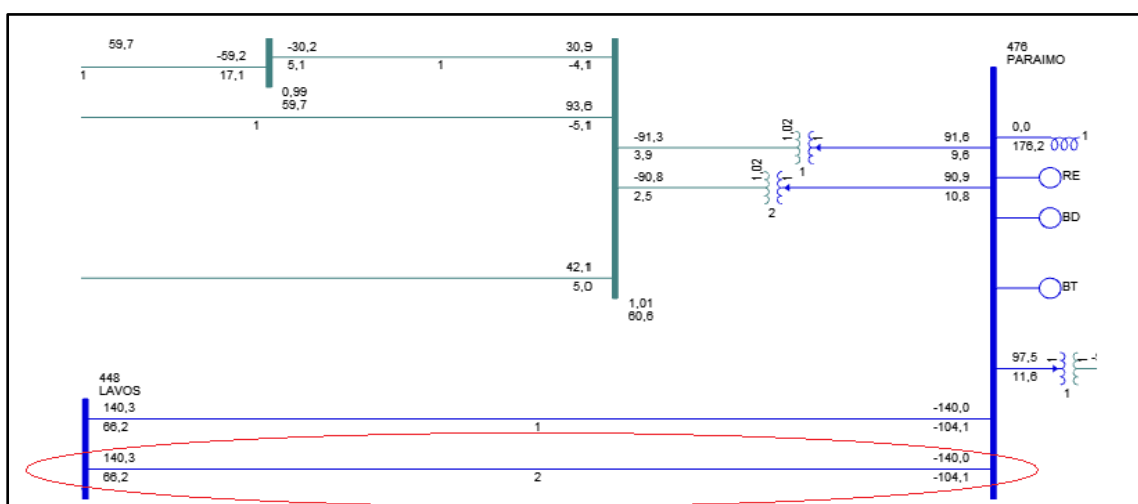


Figura 5 - Nova linha entre Lavos e Paraimo

No entanto, o barramento de Miranda do Corvo continua a ser um elemento presente num grande número de contingências, daí que seja necessário aplicar outras soluções para resolver este problema.

A melhor maneira de evitar que este barramento continue nesta situação será de alguma forma conseguir aumentar os seus valores de tensão, de modo a que em situações de contingência estes valores não diminuam tanto até que ultrapassem os limites de segurança. Desta forma, a solução encontrada foi a criação de um banco de condensadores de 50 MVar no barramento de Pereiros (60 kV) que permite uma diminuição menos drástica da tensão. Foi também efetuada a alteração do “ratio” dos transformadores de 220/60 kV neste mesmo barramento de Pereiros, com este mesmo objetivo. Após efetuadas estas alterações no modelo e recorrendo novamente à análise de contingências “N-1”, conclui-se que o barramento de Miranda do Corvo apenas se apresentava numa situação de contingência, notando-se uma descida acentuada neste aspeto, dando um resultado positivo às soluções apresentadas.

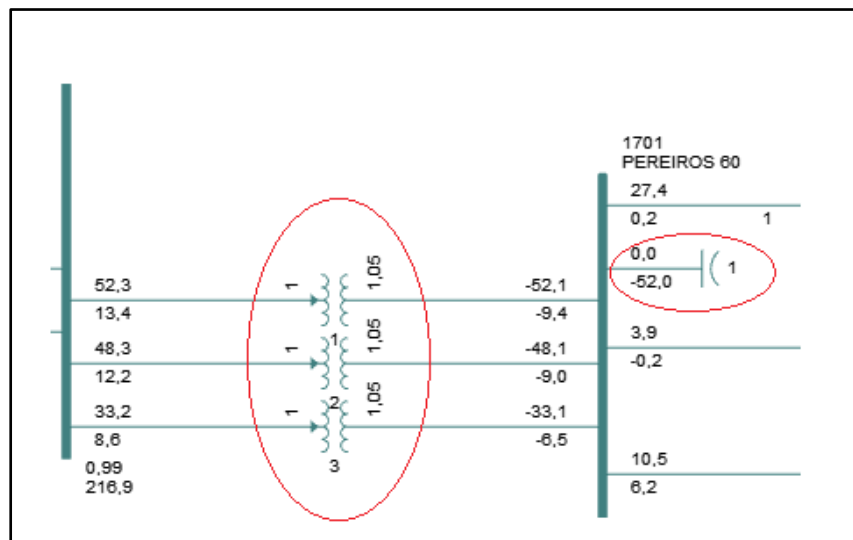


Figura 6 - Alteração do “ratio” dos transformadores e novo banco de condensadores

3.3 Análise de curto-circuitos

A análise de curto-circuitos é essencial no estudo de um modelo de uma rede elétrica, dado que a sua ocorrência pode ter graves consequências na estabilidade de todo o sistema.

Durante esta análise, foram efetuados estudos para vários tipos de curto-circuitos, tais como, trifásico, fase-fase, fase-fase-terra e fase-terra. Tal como esperado, e com recurso ao software PSSE, foi possível observar que se obtêm correntes de curto-circuito mais críticas quando se trata de um curto-circuito trifásico.

No modelo apresentado, foram detetados os piores casos, tratando-se estes dos casos em que era obtida uma corrente de curto-circuito maior. A pior situação foi detetada no barramento de Lavos (400 kV), onde se obteve uma corrente de curto-circuito trifásica no valor de 7,5824 pu.

AT BUS 448 [LAVOS 400.00] AREA 1 *** FAULTED BUS IS: 448 [LAVOS 400.00] *** 0 LEVELS AWAY ***																
PRE FAULT (PU) VA:1.1000+j0.0000																
POST FAULT (PU) V+:0.0000-j0.0000 VA:0.0000+j0.0000 VB:0.0000+j0.0000 VC:0.0000+j0.0000																
THEVENIN IMPEDANCE, X/R (PU) Z+:0.108758+j0.096008, 0.88276																
X-----THREE PHASE FAULT-----X																
X-----	FROM	X AREA	CKT	I/Z	RE(I+)	IM(I+)	RE(IA)	IM(IA)	RE(IE)	IM(IE)	RE(IC)	IM(IC)	RE(Z+)	IM(Z+)	APP X/R	
SYNCHRONOUS MACHINE		1	PU/PU	0.0000	-1.0000	0.0000	0.0000	-0.8660	0.5000	0.8660	0.5000	0.0000				
SYNCHRONOUS MACHINE		BT	PU/PU	0.0000	-1.0000	0.0000	-1.0000	-0.8660	0.5000	0.8660	0.5000					
SYNCHRONOUS MACHINE		FE	PU/PU	0.0000	-1.0000	0.0000	-1.0000	-0.8660	0.5000	0.8660	0.5000					
201	[LAVOS 60 60.000]	1	PU/PU	0.3610	-0.0584	0.3610	-0.0584	-0.2311	-0.2834	-0.1299	0.3419	2.965713	0.326441	0.11007		
201	[LAVOS 60 60.000]	1	PU/PU	0.3697	-0.0620	0.3697	-0.0620	-0.2386	-0.2892	-0.1311	0.3512	2.891503	0.335080	0.11588		
201	[LAVOS 60 60.000]	1	PU/PU	0.3636	-0.0639	0.3636	-0.0639	-0.2371	-0.2829	-0.1264	0.3468	2.933706	0.363086	0.12376		
416	[RIO MATOR 400.00]	1	PU/PU	1.8153	-0.8226	1.8153	-0.8226	-1.6200	-1.1608	-0.1953	1.9833	0.501145	0.209823	0.41869		
476	[PARAMO 400.00]	1	PU/PU	2.7749	-1.0111	2.7749	-1.0111	-2.2631	-1.8976	-0.5118	2.9087	0.348766	0.126287	0.36210		
INITIAL SYM. S.C. CURRENT (I' 'k)(RMS)				PU	5.6844	-5.0180	5.6844	-5.0180	-7.1880	-2.4139	1.5035	7.4319				
I' 'k (MAG/ANG)				PU	7.5824	-41.44	7.5824	-41.44	7.5824	-161.44	7.5824	78.56				

Figura 7 - Defeito Trifásico no barramento de Lavos

AT BUS 448 [LAVOS 400.00] AREA 1 *** FAULTED BUS IS: 448 [LAVOS 400.00] *** 0 LEVELS AWAY ***													
PRE FAULT (PU) VA:1.1000+j0.0000													
POST FAULT (PU) V+:0.5500+j0.0000 V-:0.5500+j0.0000 VA:1.1000+j0.0000 VB:-0.5500+j0.0000 VC:-0.5500+j0.0000													
THEVENIN IMPEDANCE, X/R (PU) Z+:0.108758+j0.096008, 0.88276 Z-:0.108758+j0.096008, 0.88276													
X-----LINE TO LINE (LL) FAULT-----X													
X----- FROM -----X AREA CKT I/Z RE(I+) IM(I+) RE(I-) IM(I-) RE(Z+) IM(Z+) APP X/R													
SYNCHRONOUS MACHINE					1	PU/PU	0.0000	-0.5000	0.0000	0.5000			
SYNCHRONOUS MACHINE					BT	PU/PU	0.0000	-0.5000	0.0000	0.5000			
SYNCHRONOUS MACHINE					FE	PU/PU	0.0000	-0.5000	0.0000	0.5000			
201	[LAVOS 60	60.000]	1	1	PU/PU	0.1805	-0.0292	-0.1805	0.0292	2.965713	0.326441	0.11007	
201	[LAVOS 60	60.000]	1	2	PU/PU	0.1848	-0.0310	-0.1848	0.0310	2.891503	0.335080	0.11588	
201	[LAVOS 60	60.000]	1	3	PU/PU	0.1818	-0.0319	-0.1818	0.0319	2.933706	0.363086	0.12376	
416	[RIO MAIOR	400.00]	1	1	PU/PU	0.9076	-0.4113	-0.9076	0.4113	0.501145	0.209823	0.41869	
476	[PARAIMO	400.00]	1	1	PU/PU	1.3875	-0.5056	-1.3875	0.5056	0.348766	0.126287	0.36210	
INITIAL SYM. S.C. CURRENT(I''k)(RMS)					PU	2.8422	-2.5090	-2.8422	2.5090				
I''k (MAG/ANG)					PU	3.7912	-41.44	3.7912	138.56				

Figura 8 - Defeito Fase-Fase no barramento de Lavos

Foi também efetuada uma análise de contribuição para o defeito de cada um dos nós vizinhos no barramento de Lavos (400 kV), o qual possui maior tensão, de modo a avaliar o efeito que um curto-circuito neste barramento teria nos seus nós vizinhos.

4 Conclusão

Após concluídas todas as etapas do trabalho, podemos garantir que o trabalho foi realizado com sucesso, dado que a modelização da rede escolhida foi bem efetuada, analisando devidamente o conteúdo dos ficheiros correspondentes à Rede Nacional de Transporte (RNT) e à Rede Nacional de Distribuição (RND).

Por conseguinte, as validações do modelo criado ocorreram conforme o esperado, dado que no “Power Flow” em operação normal, os valores obtidos para o valor da tensão nos barramentos de 220 kV e 400 kV compreendem-se todos dentro do limite estabelecido, à exceção de alguns barramentos de 60 kV.

Por outro lado, também foi verificado com sucesso o “Power Flow” em situação de contingência, visto que foi proposta uma solução válida para reduzir o número de contingências associadas ao barramento de Miranda do Corvo.

Por fim, a análise de curto-circuitos também foi obtida com sucesso, para os vários tipos de defeitos para todos os barramentos, obtendo para o respetivo barramento o valor da corrente e da potência.